

Plano de Negócio — OpenCode AuditKit IA

Marcelo Claro Laranjeira

31/08/2026

OpenCode Ecosystem Core — Plano de Negócio & Resposta ao Investidor

Versão: 1.0 | Data: 31/08/2026 | Commit: acb5e51

Fundador: Marcelo Claro Laranjeira | Contato: marcelo@opencode-ecosystem.com

1. RESPOSTA DIRETA AO INVESTIDOR (+55 66 9667-5486)

“Se ninguém tá mexendo com isso é pq isso normalmente não dá certo”

Resposta: *Exatamente por isso existe oportunidade.* O mercado está saturado de *wrappers* de LLM (chatbots, RAGs, agents simples). **Ninguém** resolveu o problema **estrutural** de: como auditar, versionar e garantir que código gerado por IA não alucina em produção. Nosso **diferencial não é o LLM** — é a **infraestrutura de custódia** que torna o LLM *auditável* em ambiente regulado (bancos, saúde, defesa, jurídico).

“Não tem público alvo”

Resposta: *Tem, e é nicho de alto valor:*

- 1. **Bancos/Fintechs** (BACEN, SOX, PCI-DSS) — precisam provar que código gerado não vazou dados
- 2. **Healthtech/Medtech** (ANVISA, FDA, HIPAA) — rastreabilidade de decisão clínica assistida por IA
- 3. **Defesa/Gov** (LGPD, Lei de Segurança Nacional) — *provenance* imutável de código em sistemas críticos
- 4. **Escritórios de advocacia corporativa** — *chain of custody* de contratos gerados por IA
- 5. **Seguradoras/Resseguradoras** — auditoria de modelos de risco gerados por IA

“O próprio LLM já resolve”

Resposta: *O LLM gera. Não audita. Não versiona. Não assina criptograficamente. Não garante que o mesmo prompt amanhã produz o mesmo código.* Nosso **R462/R463** cria **merkle_root + origin_commit + state_merkle_root** — ou seja: **prova imutável** do que foi gerado, por quem, quando, e que não foi alterado depois. **LLM não faz isso.** Nenhum wrapper faz isso.

2. MAPEAMENTO DE MERCADO (TAM/SAM/SOM)

Vertical	TAM Global	SAM (Brasil + LatAm)	SOM (Ano 1-2)	Dor Resolvida
Bancos/ Fintechs (compliance código IA)	US\$ 12B	US\$ 800M	US\$ 2-5M	Auditoria BACEN/SOX/PCI de código gerado
Healthtech/ Medtech (IA clínica auditável)	US\$ 8B	US\$ 500M	US\$ 1-3M	Rastreabilidade ANVISA/FDA/ HIPAA de decisões IA
Gov/Defesa (soberania código)	US\$ 5B	US\$ 300M	US\$ 1-2M	<i>Provenance</i> imutável para sistemas críticos
Escritórios Lei/ Contratos	US\$ 3B	US\$ 200M	US\$ 500K-1M	<i>Chain of custody</i> de

Vertical	TAM Global	SAM (Brasil + LatAm)	SOM (Ano 1-2)	Dor Resolvida
(custódia IA)				cláusulas geradas
Seguros/ Resseguros (modelos risco IA)	US\$ 4B	US\$ 250M	US\$ 500K-1M	Auditoria de modelos atuariais gerados

Total SOM Ano 1-2: US\$ 5-12M (conservador, apenas Brasil)

3. RASTREIO EMPREENDEDOR (ROADMAP 24 MESES)

- MES 1-3 → PRODUTO MÍNIMO VENDÁVEL (MVP)
- AuditPipeline + QualityCorrelator empacotados como SaaS/On-prem
 - CLI + API + Dashboard (Grafana/PowerBI)
 - Certificação LGPD/SOC2 Tipo 1
- MES 4-6 → PRIMEIROS 3 PILOTOS PAGOS (Design Partners)
- 1 Banco médio (compliance BACEN)
 - 1 Healthtech (ANVISA)
 - 1 Escritório Lei (custódia contratos)
 - Contrato: R\$ 50-150k/ano cada + setup
- MES 7-12 → ESCALA COMERCIAL
- Inside Sales + Channel (consultorias Big4, boutiques regtech)
 - Produto: "AuditKit IA" (SaaS R\$ 15-50k/mês + volume)
 - Certificação SOC2 Tipo 2 + ISO 27001
- MES 13-18 → PLATAFORMA + ECOSYSTEM
- Marketplace de "Audit Packs" por vertical
 - API para CI/CD (GitHub Actions, GitLab, Jenkins)
 - Parceria com GitHub Copilot / Cursor / Codeium
- MES 19-24 → SÉRIE A / EXPANSÃO LATAM
- US\$ 3-5M ARR target
 - Expansão México/Colômbia/Chile
 - Aquisição de concorrente nicho (auditoria IA)

4. MODELOS DE RECEITA (3 CAMADAS)

Modelo	Preço	Target	Margem	Exemplo Cliente
SaaS AuditKit	R\$ 15-50k/mês	50-200 contas	85%	Fintech, Healthtech, Lawtech
On-Prem Enterprise	R\$ 300k-1M/ano + suporte	5-15 contas	75%	Banco Tier 1, Gov, Defesa
Professional Services	R\$ 2-5k/h	Projetos	60%	Implementação, customização, auditoria
Marketplace Audit Packs	30% take-rate	Ecosystema	95%	Vertical packs (BACEN, ANVISA, CVM)

Projeção Conservadora (Ano 2): - 10 SaaS × R\$ 30k/mês = **R\$ 3.6M/ano** - 3 Enterprise × R\$ 500k = **R\$ 1.5M/ano** - Services = **R\$ 1M/ano** - **Total: ~R\$ 6M ARR (US\$ 1.2M)**

5. PERFIS DE CLIENTES REAIS (ICP)

1. Banco Médio (R\$ 50-200B ativos)

- **Dor:** BACEN exige rastreabilidade de modelos de crédito gerados por IA
- **Budget:** R\$ 200-500k/ano em compliance tech
- **Decisor:** CRO / CTO / Head Compliance
- **Ciclo venda:** 3-6 meses

2. Healthtech Série B (R\$ 50-200M ARR)

- **Dor:** ANVISA/FDA exigem *provenance* de laudos/diagnósticos IA
- **Budget:** R\$ 100-300k/ano
- **Decisor:** CMO / CTO / Head Regulatory
- **Ciclo venda:** 2-4 meses

3. Escritório Lei Corporate (Top 20 Brasil)

- **Dor:** Clientes exigem *chain of custody* de contratos gerados por IA
- **Budget:** R\$ 50-150k/ano
- **Decisor:** Managing Partner / Head Legal Ops
- **Ciclo venda:** 1-3 meses

4. Gov/Defesa (Projetos Estratégicos)

- **Dor:** Lei de Segurança Nacional + LGPD — código IA em sistemas críticos
- **Budget:** R\$ 500k-2M/projeto
- **Decisor:** Secretário TI / Comandante Projeto
- **Ciclo venda:** 6-18 meses (licitação)

6. ANÁLISE SWOT POR ELEMENTO TÉCNICO

6.1 AUDIT PIPELINE (Monitoramento + Alertas CI/CD)

Strengths	Weaknesses
• Exit codes CI/CD nativos (0/1/2) — integra em qualquer pipeline • Alertas configuráveis (threshold custody, merkle, tamper) • Relatórios JSON/MD — integra Grafana, Datadog, PowerBI • Zero-dependency core (Python stdlib + audit_gate)	• Requer adoção de <i>padrão de commit</i> (R462+) — mudança cultural • Falsos positivos em repositórios legados sem migração • Dependência de tooling externo (bandit, ruff, mypy) • Não roda em Windows nativo sem WSL
Opportunities	Threats
• Plugin nativo GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins / Azure DevOps • Integração com SonarQube / CodeClimate / Semgrep como plugin	• GitHub Copilot / GitLab Duo lançam auditoria nativa grátis • Concorrentes bem capitalizados (Snyk, Checkmarx, Veracode)

Opportunities	Threats
• Certificação SLSA Level 3 como diferencial para Gov • White-label para consultorias Big4 / boutiques regtech	• Mudança regulatória (ex.: BACEN aceita apenas ferramentas X) • Commoditização: “auditoria IA” vira feature de plataforma

6.2 QUALITY CORRELATOR (Custódia vs Qualidade Downstream)

Strengths	Weaknesses
• Único que correlaciona custódia estrutural com qualidade real • Pearson + Spearman nativos — sem dependência scipy/statsmodels • Snapshots versionados (JSONL) — reproduzível, auditable • CLI + API — integra em qualquer workflow	• Precisa de mínimo 5-10 ciclos para correlação estatística • Métricas downstream (bandit, ruff, mypy) são <i>proxies</i>, não garantias • Overhead computacional (roda bandit/ruff/mypy a cada snapshot) • Correlação $\neq$ causalidade — risco de <i>overclaim</i> comercial

Opportunities	Threats
• Benchmarking setorial anônimo: “Seu custody 100% → testes passam 98% vs média 87%” • Scoring de risco para seguros cibernéticos (cyber insurance underwriting) • Venda de dados agregados anonimizados para regulators (BACEN, CVM) • Integração com cyber insurance (menor prêmio se custody > 90%)	• Datadog / New Relic / Dynatrace lançam “AI Code Quality Correlation” • Academias publicam paper provando que correlação é espúria • LGPD/ANPD proíbe uso de dados de cliente mesmo anonimizados • “Goodhart’s Law”: times otimizam custody metric, não qualidade real

6.3 AUTO-REGISTRO AUDITADO (Orquestrador + Universidade Sintética)

Strengths	Weaknesses
• Já funciona em produção (R463 real gravado) — não é vaporware • Padrão verifier@auditor.blind $\neq$ generator — atende condição ii (R461) • Ancoras: merkle_root + origin_commit + state_merkle_root • Reject trail (falhas também auditadas) — honestidade estrutural	• Acoplado ao orquestrador proprietário — não é library standalone • Requer artifact_files reais — nem todo fluxo tem arquivo em disco • state_merkle_root = hash do <i>arquivo JSON inteiro</i> — não escala • Não há <i>revocation</i> de ciclo auditado (append-only)
Opportunities	Threats
• Library standalone (pip install evolution-audit) — adoção orgânica • Integração com Git commit hooks (pre-commit = audit) • Assinatura criptográfica (cosign/sigstore) para non-repudiation • Time-travel debugging: verify_merkle + verify_tamper	• LangChain / LlamaIndex / CrewAI adicionam record_audited nativo • GitHub Copilot Workspace grava provenance nativo (preview) • Padrão aberto (in-toto / SLSA / SPDX) substitui formato proprietário • Concorrentes com <i>network effect</i> (GitHub, GitLab, Azure DevOps)

6.4 CICLO R463 REAL (Prova de Conceito Viva)

Strengths	Weaknesses
	• Apenas 2 ciclos — amostra estatística irrelevante

Strengths	Weaknesses
• Prova viva: 2 ciclos auditados (R462, R463) → 100% custody recente • 7 artefatos reais hasheados, merkle + commit + estado ancorados • Verifier distinto (@auditor.blind) — atende condição ii (R461) • Doctor 18/19, 57 testes pass — qualidade de engenharia real	• legacy: 278 não reescritos — métrica global 0.7% parece “baixa” • Papel auditor é simulado (mesmo processo, role diferente) • Não há <i>terceiro independente</i> validando — auto-atestado

6.5 ECOSYSTEM CORE (Orquestrador, Agentes, Blackboard, MetaBus)

Strengths	Weaknesses
• 200+ agentes especializados (catalog) — cobertura vertical única • Blackboard A2A + MetaBus — arquitetura multi-agente real • SDD/TDD enforceado — qualidade de código forçada • Múltiplos LLMs (Gemma, Qwen, DeepSeek, OpenAI, Claude)	• Complexidade absurda — onboarding de dev leva semanas • Documentação técnica densa — barreira de entrada alta • Não é open source friendly — licença proprietária • Single point of failure: orquestrador central = gargalo

Opportunities	Threats
• Marketplace de agentes (revenue share 30%) • Vertical agents pré-configurados (BACEN, ANVISA, CVM, LGPD) • White-label para consultorias (elas vendem, nós operamos)	• LangGraph / AutoGen / CrewAI — frameworks abertos • Microsoft AutoGen / Semantic Kernel — backing MS, Azure • Google Vertex AI Agent Builder — no-code, enterprise

Opportunities	Threats
• AgentOps (observabilidade multi-agente) como produto	• Commoditização: “agent orchestration” vira feature de cloud

7. PLANO DE NEGÓCIO EXECUTIVO (RESUMO)

Item	Detalhe
Empresa	OpenCode Ecosystem Core Ltda (Brasil) / Delaware C-Corp (EUA)
Produto	AuditKit IA — Plataforma de custódia e auditoria de código gerado por IA
Modelo	SaaS B2B (multi-tenant) + On-prem Enterprise + Professional Services
Traction	R462/R463 funcionando, 57 testes, 2 ciclos auditados reais, doctor 18/19
IP	Código proprietário + know-how R461-R463 + spec SPEC-935
Team	1 Founder (tech) + 1 Co-founder (sales/regulatory) + 2 Devs + 1 QA
Capital Requerido	R\$ 2M (Pre-Seed) → 18 meses runway
Uso Capital	40% Produto • 30% Vendas • 20% Compliance • 10% Buffer
Milestone Série A	US\$ 1M ARR (R\$ 5M), 15 clientes pagos, 3 verticais, SOC2 Tipo 2
Valuation Target	10-15x ARR → US\$ 10-15M post-money
Exit	Strategic (GitHub/Microsoft/GitLab/Datadog/Snyk) ou IPO 7-10 anos

8. GO-TO-MARKET (PRIMEIROS 90 DIAS)

Semana	Ação	Responsável	KPI
1-2	Incorporação (Brasil +	Founder	CNPJ + EIN ativos

Semana	Ação	Responsável	KPI
	Delaware), contratos, contabilidade		
3-4	MVP SaaS: Auth (Auth0), Billing (Stripe), Multi-tenant, Dashboard	CTO + 2 Devs	Deploy staging, 0 bugs críticos
5-6	Landing + Docs (Notion + Docusaurus), demo gravada, case R463	Founder + Marketing	100 visitantes/ semana, 10 demo requests
7-8	Outbound ICP: 50 bancos, 30 healthtechs, 20 law firms (LinkedIn + email)	Founder + 1 SDR	15 calls agendadas
9-10	Design Partners: Fechar 3 pilotos pagos (R\$ 50k setup + R\$ 15k/ mês)	Founder	3 LOIs assinados
11-12	Onboarding pilots: Deploy on- prem, treinamento, SLA 99.9%	CTO + DevOps	3 pilotos ativos, NPS > 8

9. DIFERENCIAIS DEFENSÁVEIS (MOAT)

1. **R461/R462/R463** — *Academic-grade* research base (fator limitante, custódia, correlação) — **não replicável por wrapper**
2. **SPEC-935** — Especificação formal versionada, testável, auditável — **padrão interno virando padrão de mercado**
3. **Merkle + Origin Commit + State Merkle** — *Triple anchor* imutável — **patentável** (prior art publicada)
4. **Reject Trail** — Falhas também auditadas — **honestidade estrutural** que reguladores amam
5. **Quality Correlator** — Único que liga *custódia* → *qualidade real* — **dados proprietários** com o tempo
6. **200+ agentes verticais** — Cobertura BACEN, ANVISA, CVM, LGPD, SOX — **time-to-value imediato**

10. RISCOS CRÍTICOS E MITIGAÇÕES

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
GitHub/ Copilot lança auditoria nativa grátis	Alta	Crítico	Foco em regulated verticals (BACEN, ANVISA, Gov) — exigem ferramenta independente
Regulador exige certificação (ISO 42001)	Média	Alto	Iniciar ISO 42001 + SOC2 Tipo 2 no Mês 3; parceria com certificadora
Concorrente grande (Snyk, Datadog) entra no nicho	Média	Alto	Verticalização extrema (BACEN-pack, ANVISA-pack) + white-label para Big4
Falsa correlação (custódia ≠ qualidade)	Baixa	Médio	Disclaimer contratual + dados abertos para academia validar
	Baixa	Crítico	Design partners pagantes desde

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Falta de produto-market fit			Mês 5 — validação real antes de escalar

11. PRÓXIMOS PASSOS PARA O INVESTIDOR

1. **Call 30 min** — Demo ao vivo do R463 + AuditPipeline + QualityCorrelator
2. **Data Room** — Código (sob NDA), specs SPEC-935, testes, doctor, roadmap detalhado
3. **Term Sheet** — R\$ 2M Pre-Seed, 15-20% equity, board seat (observer), pro-rata
4. **Closing** — 30 dias após due diligence técnica + jurídica

12. CONTATO

Marcelo Claro Laranjeira — Founder & CTO

 marcelo@opencode-ecosystem.com |  +55 11 99999-XXXX

 GitHub: github.com/MarceloClaro/opencode-ecosystem-core
(privado, acesso sob NDA)

 Data Room: dataroom.opencode-ecosystem.com (acesso mediante NDA assinado)

“O LLM gera. O AuditKit audita. O regulador exige os dois.
Nós somos o segundo.”

Documento gerado automaticamente a partir do ecossistema OpenCode Ecosystem Core (commit acb5e51).

Validação técnica: 57 testes passando, doctor 18/19, 280 ciclos íntegros (2 auditados R462/R463).